

Entwicklung eines interaktiven Cybersicherheitskurses

Maturarbeit

Laurin Ott

Kantonsschule Im Lee, Winterthur

3. September 2026

- **Das Problem:** Digitale Bedrohungen (Phishing, Social Engineering, unsichere Passwörter) nehmen zu.
- **Die Zielsetzung:** Untersuchung, wie effektiv ein gezielter, interaktiver Kurs das Sicherheitsbewusstsein von Schülerinnen und Schülern verbessern kann.
- **Der Ansatz:** Nicht nur Theorie vermitteln, sondern aktiv und interaktiv erleben lassen.

Das Konzept: Die Web-App

- Entwicklung einer **eigenen Web-App** als interaktiver Cybersicherheitskurs.
- Spielerische und verständliche Vermittlung von typischen Online-Gefahren:
 - Phishing-Mails erkennen
 - Social Engineering (Manipulationstechniken)
 - Erstellung und Verwaltung sicherer Passwörter

- **Messung des Lern- und Verhaltenseffekts:**

- ① **Vortest:** Erfassung des Wissensstands vor dem Kurs.
 - ② **Durchführung:** Absolvieren des interaktiven Web-App-Kurses.
 - ③ **Nachtest:** Überprüfung, ob sich das Verhalten und Bewusstsein verbessert haben.
- Ermöglicht eine datenbasierte Auswertung der Kurseffektivität.

- **Testphase & Untersuchung:**

- Durchführung direkt an der **Kantonsschule Im Lee in Winterthur**.

- **Technische Umsetzung & Open Source:**

- Kompletter Code und Projektverlauf offen auf **GitHub** dokumentiert.

- **Nachhaltige Integration:**

- Einbettung des fertigen Kurses direkt in die **Moodle-Lernplattform** der Schule für den zukünftigen Unterricht.

- **Mehrwert:** Verbindung von praktischer Softwareentwicklung und pädagogischem Nutzen für den Schulalltag.
- **Ausblick:** Nachhaltiger Einsatz des Kurses an der Kanti Im Lee und potenziell darüber hinaus.